

Cadenas de Markov



CADENAS DE MARKOV

- **Cadenas de Markov:**
 - ✓ Toma de decisiones bajo incertidumbre
 - ✓ Procesos estocásticos
 - ✓ Propiedad markoviana
 - ✓ Aplicaciones
 - ✓ Notación
 - ✓ Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov
 - ✓ Probabilidades de estado
 - ✓ Ejemplo 1: Un caso de fidelidad comercial
 - ✓ Estados de equilibrio
 - ✓ Estados accesibles
 - ✓ Estados absorbentes
 - ✓ Ejemplo 2: Un caso de control de calidad.

Toma de decisiones bajo incertidumbre.

PROBLEMAS

- Determinísticos.
- Bajo incertidumbre.
 - a) Leyes de probabilidad conocida.
 - b) Leyes de probabilidad desconocida

HERRAMIENTAS

- Modelación matemática.
- Programación matemática.
- Modelos estocásticos.
- Simulación.
- Heurísticas.

Toma de decisiones bajo incertidumbre.

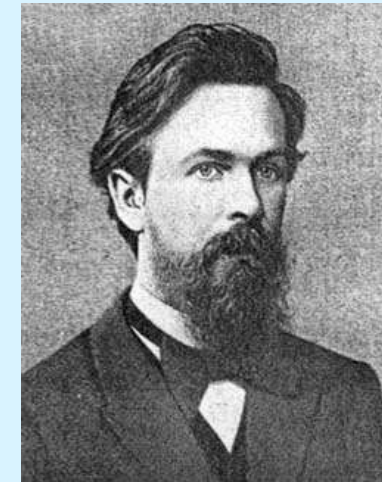
Procesos estocásticos.

- Procesos estocásticos: Sistemas que evolucionan de manera probabilística.
- Incertidumbre: Riesgos y Costos asociados.
- Niveles de incertidumbre. (En las alternativas, en los resultados)
- Algunos modelos matemáticos incorporan las leyes de la distribución de probabilidades que intervienen.
- Se busca que la decisión (de diseño o de mejora), tenga una justificación y respaldo probabilístico.

Procesos estocásticos.

Andrei Andreivich Markov (1856-1922)

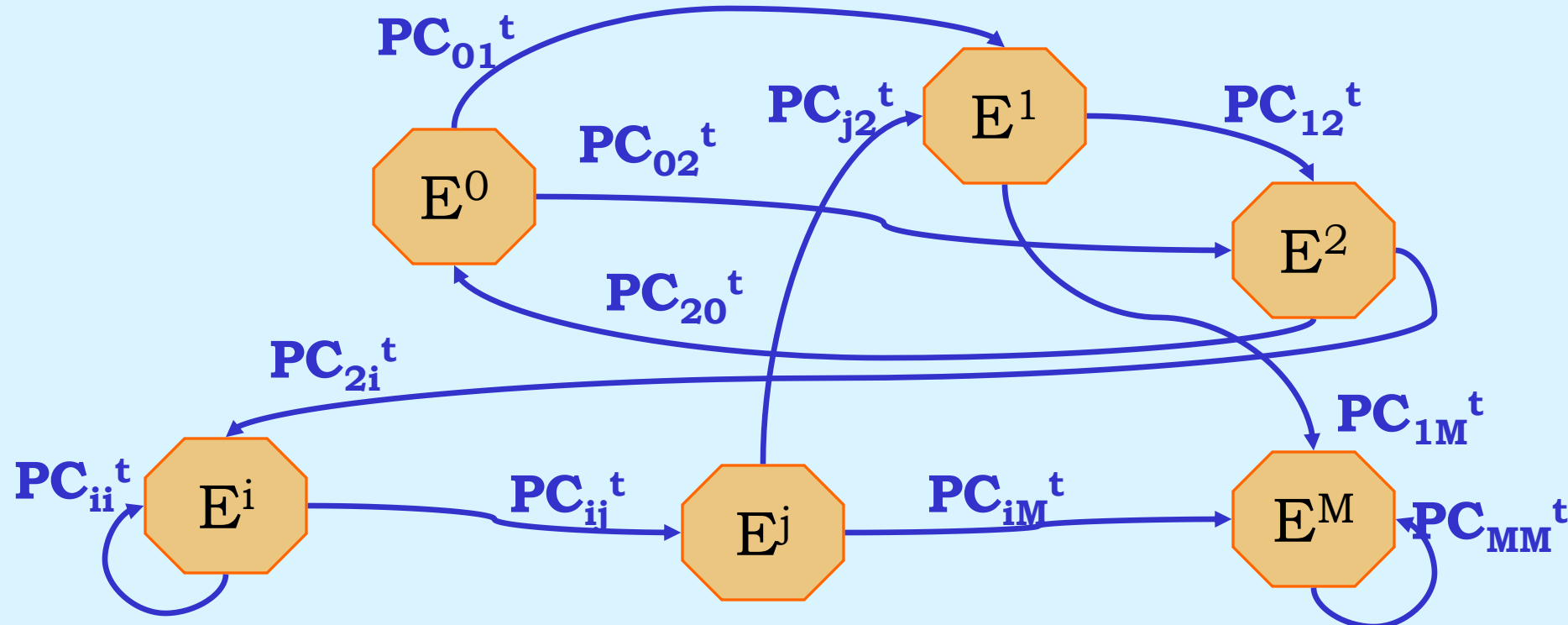
- Matemático ruso, profesor de la Universidad de San Petersburgo.
- Se ocupó de la teoría de los números y de los límites de las funciones integrales. Sus trabajos constituyen valiosos aportes a la teoría de la probabilidad y los procesos aleatorios y son considerados como los antecedentes de la teoría matemática de la información.
- Markov aplicó los cálculos probabilísticos a diversas esferas del conocimiento y de la ciencia. En general, las “cadenas de Markov” se refieren a la serie evolutiva que deviene si se cumplen ciertas condiciones probabilistas en los procesos elementales de transformación de un estado a otro.



Procesos estocásticos.

- Sistemas que evolucionan cambiando de estado a través de transiciones discretas.
- Las transiciones son aleatorias y pueden seguir leyes de probabilidad conocidas.
- Los estados posibles del sistema son mutuamente excluyentes y exhaustivos.

Procesos estocásticos.



Probabilidad condicional de transición en un paso: Probabilidad de evolucionar al Estado “j” (E^j) en el tiempo ‘t+1’, desde el Estado ‘i’ (E^i) en el tiempo ‘t’, habiendo seguido previamente una determinada secuencia de estados (E^k) ($k=0, M$).

$$P\{X_{t+1}=E^j \mid X_0=E^k, X_1=E^k, X_2=E^k, \dots, X_{t-1}=E^k, X_t=E^i\} = PC_{ij}^t$$

Propiedad Markoviana

Un proceso estocástico **es una cadena de Markov** cuando:

- a) La probabilidad condicional de cualquier evento futuro (tiempo $t+1$), es independiente de la evolución anterior del Sistema (sin memoria, no depende de los eventos pasados) y sólo depende del estado actual del proceso.

$$P\{X_{t+1}=E^j \mid X_0=E^k, X_1=E^k, X_2=E^k, \dots, X_{t-1}=E^k, X_t=E^i\} = \\ = P(X_{t+1}=E^j \mid X_t=E^i) = P_{ij}^t$$

- b) La probabilidad condicional de transición en un paso no cambia con el tiempo (estacionarias): (para todo t)

$$P_{ij}^t = P(X_{t+1}=E^j \mid X_t=E^i) = P(X_1=E^j \mid X_0=E^i) = P_{ij}$$

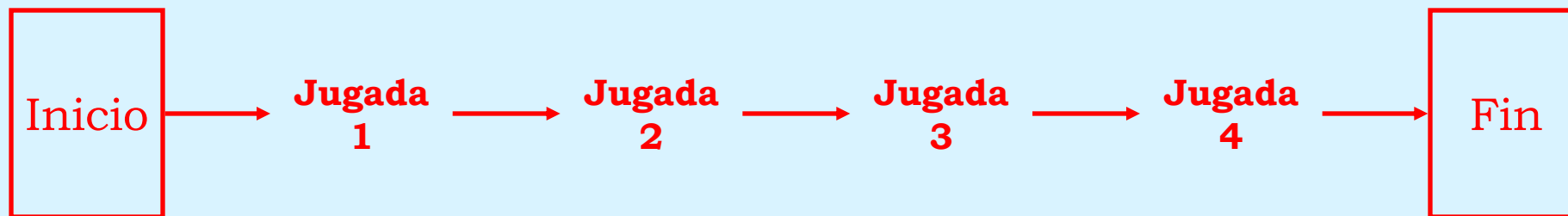
Aplicaciones

- Biología
- Control de calidad.
- Inspecciones y reprocesos.
- Confiabilidad y mantenimiento de equipos.
- Fidelidad comercial.

Problema ejemplo 1

Dos jugadores “A” y “B” se enfrentan en un juego. La probabilidad de que gane “A” en cada jugada es de $3/7$. En cada jugada cada uno apuesta \$1 y el que gana se lleva los \$2. El juego termina para “A” cuando se queda sin dinero ó cuando llega a tener \$4.

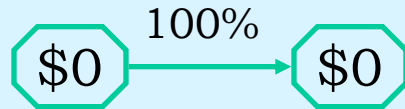
¿Cuál será la evolución de “A” en cuatro jugadas?



- ¿Cuáles son los “estados”?
- ¿Cuál es la variable aleatoria X_t ? ¿Cuál es la Serie X_t ?
- ¿Cuál es la probabilidad condicional de transición en un paso?
- Al final, ¿cuál es la probabilidad de que “A” gane?

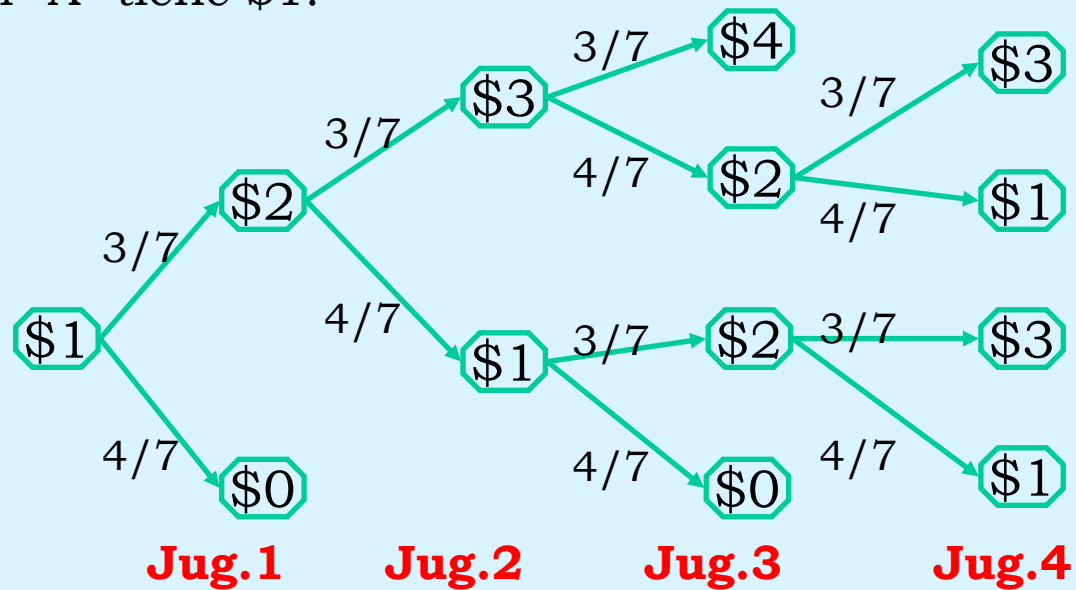
Problema ejemplo 1

Si "A" tiene \$0:



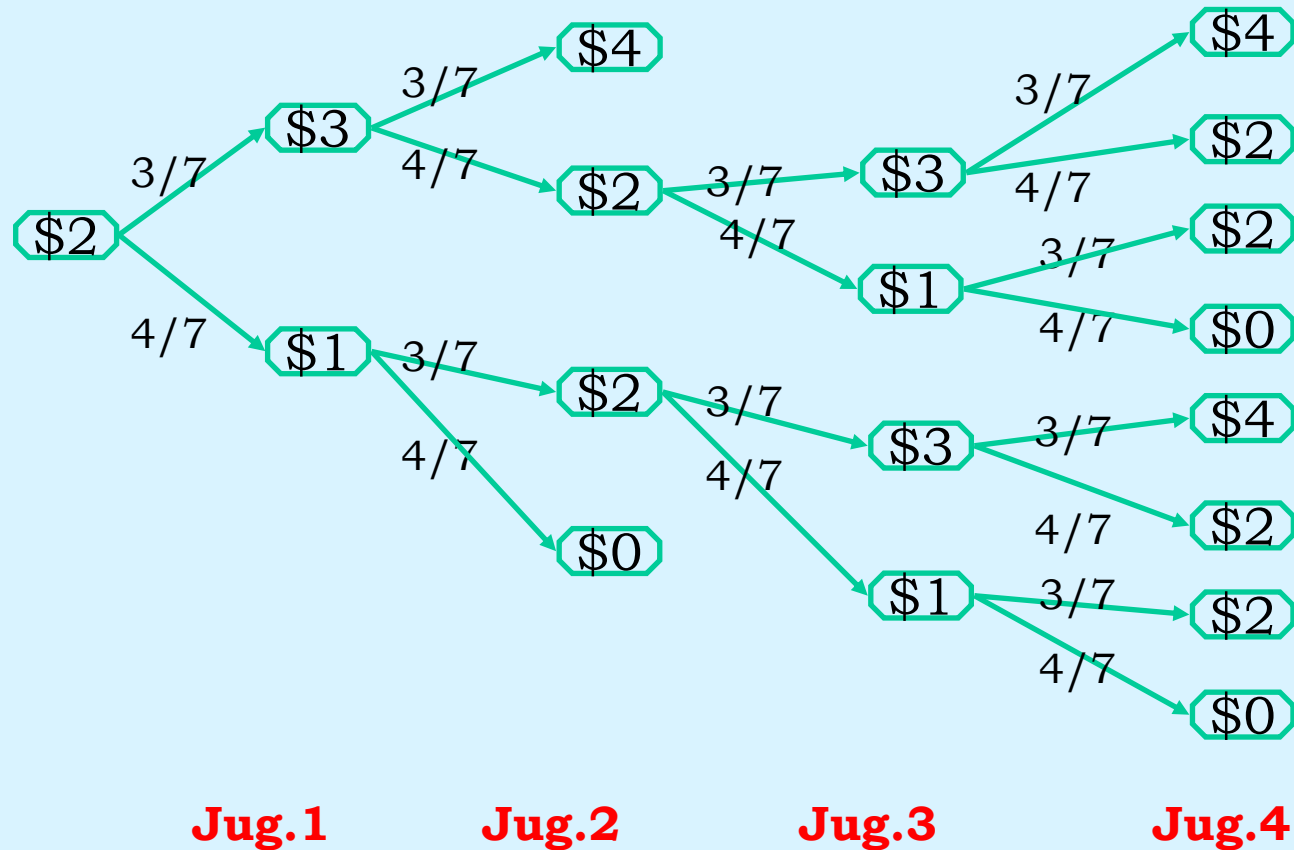
No hay Juego

Si "A" tiene \$1:



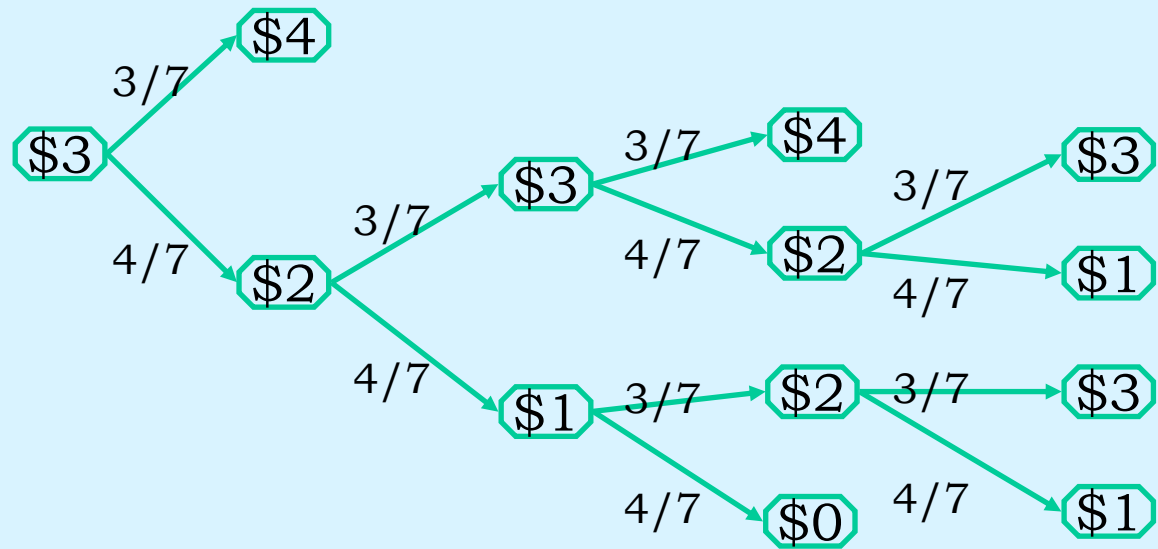
Problema ejemplo 1

Si "A" tiene \$2:



Problema ejemplo 1

Si "A" tiene \$3:



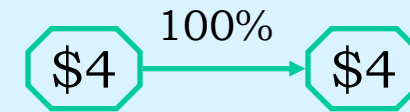
Jug.1

Jug.2

Jug.3

Jug.4

Si "A" tiene \$4:



No hay juego

¿No habrá una forma más fácil de representar este proceso?

Notación matricial

Una notación sencilla es representar las probabilidades en forma tabular:

Origen "i"	Destino "j"				
	\$0	\$1	\$2	\$3	\$4
\$0	1				
\$1	4/7		3/7		
\$2		4/7		3/7	
\$3			4/7		3/7
\$4					1

Obtenemos la Matriz de transición en un paso:

$$T = \begin{pmatrix} P_{00} & P_{01} & \dots & P_{0M} \\ P_{10} & P_{11} & \dots & P_{1M} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{M0} & P_{M1} & \dots & P_{MM} \end{pmatrix}$$

Y, tratándose de probabilidades, cumple con:

- ✓ $P_{ij} \geq 0$
- ✓ $\sum_{j=0,M} P_{ij} = 1$ (Para todo origen i)

¿Podemos obtener **una única** matriz de transición que tenga en cuenta **2 jugadas** juntas?

Probabilidad de transición en 2 jugadas

- Si “A” comenzó con \$0:

$$P(0,0)^2 = 1$$

$$P(0,1)^2 = 0$$

$$P(0,2)^2 = 0$$

$$P(0,3)^2 = 0$$

$$P(0,4)^2 = 0$$

- Si “A” comenzó con \$1:

$$P(1,0)^2 = 4/7$$

$$P(1,1)^2 = 3/7 \times 4/7 = 12/49$$

$$P(1,2)^2 = 0$$

$$P(1,3)^2 = 3/7 \times 3/7 = 9/49$$

$$P(1,4)^2 = 0$$

- Si “A” comenzó con \$2:

$$P(2,0)^2 = 4/7 \times 4/7 = 16/49$$

$$P(2,1)^2 = 0$$

$$P(2,2)^2 = 4/7 \times 3/7 + 3/7 \times 4/7 = 24/49$$

$$P(2,3)^2 = 0$$

$$P(2,4)^2 = 3/7 \times 3/7 = 9/49$$

- Si “A” comenzó con \$3:

$$P(3,0)^2 = 0$$

$$P(3,1)^2 = 4/7 \times 4/7 = 16/49$$

$$P(3,2)^2 = 0$$

$$P(3,3)^2 = 4/7 \times 3/7 = 12/49$$

$$P(3,4)^2 = 3/7$$

- Si “A” comenzó con \$4:

$$P(4,0)^2 = 0$$

$$P(4,1)^2 = 0$$

$$P(4,2)^2 = 0$$

$$P(4,3)^2 = 0$$

$$P(4,4)^2 = 1$$

¿Y si quisiéramos obtener **una única** matriz de transición que tenga en cuenta las 4 **jugadas** juntas?

Probabilidad de transición en 4 jugadas

- Si “A” comenzó con \$0:
 - $P(0,0)^4 = 1$
 - $P(0,1)^4 = 0$
 - $P(0,2)^4 = 0$
 - $P(0,3)^4 = 0$
 - $P(0,4)^4 = 0$
- Si “A” comenzó con \$1:
 - $P(1,0)^4 = 4/7 + 3/7 \cdot 4/7 \cdot 4/7 = 69/97$
 - $P(1,1)^4 = 3/7 \cdot 3/7 \cdot 4/7 \cdot 4/7 + 3/7 \cdot 4/7 \cdot 3/7 \cdot 4/7 = 3/25$
 - $P(1,2)^4 = 0$
 - $P(1,3)^4 = 3/7 \cdot 3/7 \cdot 4/7 \cdot 3/7 + 3/7 \cdot 4/7 \cdot 3/7 \cdot 3/7 = 8/89$
 - $P(1,4)^4 = 3/7 \cdot 3/7 \cdot 3/7 = 7/89$
- Si “A” comenzó con \$2:
 - $P(2,0)^4 = \dots$
 - $P(2,1)^4 = \dots$
 - $P(2,2)^4 = \dots$
 - $P(2,3)^4 = \dots$
 - $P(2,4)^4 = \dots$
- Si “A” comenzó con \$3:
 - $P(3,0)^4 = \dots$
 - $P(3,1)^4 = \dots$
 - $P(3,2)^4 = \dots$
 - $P(3,3)^4 = \dots$
 - $P(3,4)^4 = \dots$
- Si “A” comenzó con \$4:
 - $P(4,0)^4 = 0$
 - $P(4,1)^4 = 0$
 - $P(4,2)^4 = 0$
 - $P(4,3)^4 = 0$
 - $P(4,4)^4 = 1$

¿No habrá una forma menos tediosa...?

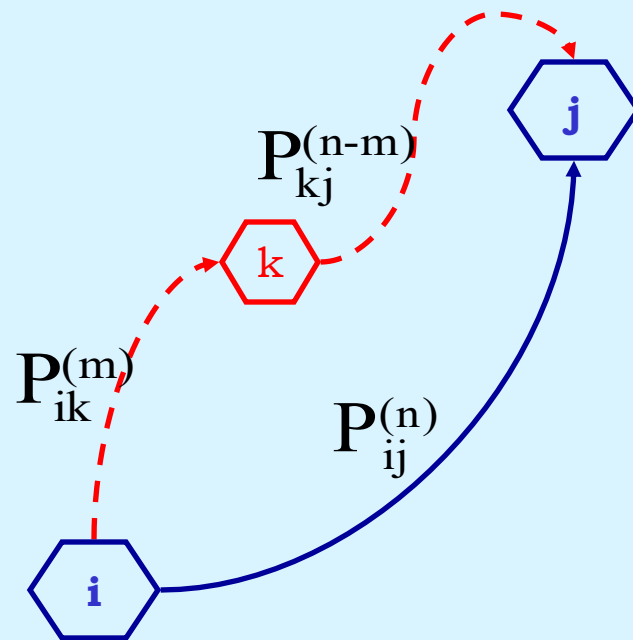
Probabilidad de transición en “n” pasos

La probabilidad condicional de evolucionar al estado “j” después de ‘n’ pasos, partiendo del estado “i”.

$$P(X_{t+n}=E^j \mid X_t= E^i) = P(X_n= E^j \mid X_0= E^i) = P_{ij}^{(n)}$$

¿Cómo se relacionan las $P_{ij}^{(n)}$ con las P_{ij} ?

Ecuaciones recurrentes de Chapman-Kolmogorov.



$$P_{ij}^{(n)} = \sum_{m=1}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^M P_{ik}^{(m)} P_{kj}^{(n-m)} \right)$$

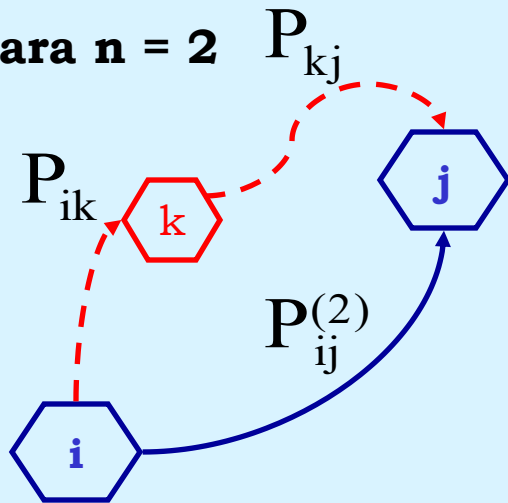
para todo i, j, n y $1 < m < n-1$

Probabilidad de transición en “n” pasos

$$P_{ij}^{(n)} = \sum_{m=1}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^M P_{ik}^{(m)} P_{kj}^{(n-m)} \right)$$

Ecuaciones recurrentes de Chapman-Kolmogorov.

Para $n = 2$



$$P_{ij}^{(2)} = \sum_{k=0}^M P_{ik} P_{kj}$$

para todo i, j

$$T^{(2)} = \begin{pmatrix} P_{00} & P_{01} & \dots & P_{0j} & \dots & P_{0M} \\ P_{10} & P_{11} & \dots & P_{1j} & \dots & P_{1M} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{i0} & P_{i1} & \dots & P_{ij} & \dots & P_{iM} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{M0} & P_{M1} & \dots & P_{Mj} & \dots & P_{MM} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{00} & P_{01} & \dots & P_{0j} & \dots & P_{0M} \\ P_{10} & P_{11} & \dots & P_{1j} & \dots & P_{1M} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{i0} & P_{i1} & \dots & P_{ij} & \dots & P_{iM} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{M0} & P_{M1} & \dots & P_{Mj} & \dots & P_{MM} \end{pmatrix}$$

En términos matriciales:

$$T^{(2)} = T T$$

Y en general:

$$T^{(n)} = T^n \quad T^{(n-m)} = \overbrace{T T \dots T T}^{n \text{ veces}} = T^n$$

Probabilidad de transición en 2 jugadas

		<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>			<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	<u>0</u>	1	0	0	0	0		<u>0</u>	1	0	0	0	0
	<u>1</u>	4/7	0	3/7	0	0		<u>1</u>	4/7	0	3/7	0	0
T x T =	<u>2</u>	0	4/7	0	3/7	0	x	<u>2</u>	0	4/7	0	3/7	0
	<u>3</u>	0	0	4/7	0	3/7		<u>3</u>	0	0	4/7	0	3/7
	<u>4</u>	0	0	0	0	1		<u>4</u>	0	0	0	0	1

		<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	<u>0</u>	1	0	0	0	0
	<u>1</u>	4/7	12/49	0	9/49	0
T x T =	<u>2</u>	16/49	0	24/49	0	9/49
	<u>3</u>	0	16/49	0	12/49	3/7
	<u>4</u>	0	0	0	0	1

Comparar resultados obtenidos.

Probabilidad de transición en 4 jugadas

		<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>			<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	<u>0</u>	1	0	0	0	0		<u>0</u>	1	0	0	0	0
	<u>1</u>	4/7	12/49	0	9/49	0		<u>1</u>	4/7	12/49	0	9/49	0
$T^2 \times T^2 =$	<u>2</u>	16/49	0	24/49	0	9/49	$\times$	<u>2</u>	16/49	0	24/49	0	9/49
	<u>3</u>	0	16/49	0	12/49	3/7		<u>3</u>	0	16/49	0	12/49	3/7
	<u>4</u>	0	0	0	0	1		<u>4</u>	0	0	0	0	1

		<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	<u>0</u>	1	0	0	0	0
	<u>1</u>	69/97	3/25	0	8/89	7/89
$T^4 =$	<u>2</u>	18/37	0	6/25	0	26/95
	<u>3</u>	14/75	4/25	0	3/25	8/15
	<u>4</u>	0	0	0	0	1

Probabilidades de estado.

¿Cómo relacionar las probabilidades (condicionales) de transición en “n” pasos ($P_{ij}^{(n)}$) con las probabilidades (incondicionales) de que el sistema esté en un estado determinado, después de esos “n” pasos?.

- Probab. “*condicional*” de trans. de “i” a “j” en “n” pasos: $P_{ij}^{(n)} = P(X_n=j \mid X_0=i)$
- Probabilidad “*incondicional*” que en “n” pasos, esté en el estado “j”: $P(X_n=j)$

Distribución de Probabilidad de cada estado en $t=0$ y después de “n” pasos

- Los componentes del vector Q_{X_0} representan la distribución de probabilidades “*incondicionales*” de cada estado, al inicio:

Vector $Q_{X_0} \rightarrow P(X_0=i)$ con $i=0, M$

- Los componentes del vector Q_{X_n} representan la distribución de probabilidades “*incondicionales*” de cada estado, después de “n” pasos:

Vector $Q_{X_n} \rightarrow P(X_n=j)$ con $j=0, M$

Resultado

$$P(X_n = j) = \sum_{i=0}^M P(X_0 = i) P_{ij}^{(n)}$$

En forma
matricial:

$$Q_{X_n} = Q_{X_0} T^n$$

Problema ejemplo 2. Un caso de fidelidad comercial.

Una empresa petrolera “A” ha estudiado su posición competitiva en naftas en una ciudad frente a otras dos marcas “B” y “C”.

El estudio, sobre una muestra de 1000 encuestados, estableció que el consumidor típico solo está influenciado en su selección de estación de servicio por su más reciente compra, que las compras son generalmente semanales y permitió estimar las inclinaciones de cambio de marca que se están verificando en la actualidad.

La Tabla muestra el conjunto de datos relevados, indicando la decisión de compra actual relacionada con la compra anterior.

Marca	Próxima compra		
	A	B	C
actual			
A	270	15	15
B	40	320	40
C	60	30	210

Problema ejemplo 2.

- ¿Cómo evolucionará en el tiempo la participación del mercado (MS%)?
- ¿Cuál es la participación actual?
- ¿Se alcanzará una participación estable?
- ¿Convendrá desarrollar una campaña para fidelizar clientes?

Marca actual	Próxima compra			MS%
	A	B	C	t = 0
A	270	15	15	30%
B	40	320	40	40%
C	60	30	210	30%

- ¿Cuáles son los “estados”?
- ¿Cuál es la variable aleatoria X_t ? ¿Cuál es la Serie X_t ?
- ¿Cuál es la matriz de transición en un paso?
- Para un “n” suficientemente grande, ¿hay un vector Q_{Xn} estable?
- ¿Hay una matriz de transición en “n” pasos mediante la cual no cambia Q_{Xn} ?

Problema ejemplo 2.

Matriz de transición en un paso

Marca actual	Próxima compra		
	A	B	C
A	270	15	15
B	40	320	40
C	60	30	210

MS%	Marca	Próxima compra			MS%
t = 0	actual	A	B	C	t = 1
30%	A	90%	5%	5%	?
40%	B	10%	80%	10%	?
30%	C	20%	10%	70%	?

¿Cuál es el MS% al fin de la primer semana?

Problema ejemplo 2.

Participación de mercado después de la primer semana

$$P(X_1 = j) = \sum_{i=0}^M P(X_0 = i) P_{ij}^{(1)} \quad \text{ó} \quad Q_{X1} = Q_{X0} T^1$$

En nuestro caso:

$$MS\%(X_j)_1 = MS\%(A)_0 P_{Aj} + MS\%(B)_0 P_{Bj} + MS\%(C)_0 P_{Cj}$$

Resulta:

MS%		Marca	Próxima compra			MS%
t = 0		actual	A	B	C	t = 1
30%		A	90%	5%	5%	37,00%
40%		B	10%	80%	10%	36,50%
30%		C	20%	10%	70%	26,50%

¿Y en las semanas subsiguientes?

Problema ejemplo 2.

Participación de mercado después de varias semanas siguientes.

$$MS\%(X_j)_n = MS\%(A)_0 P_{Aj}^{(n)} + MS\%(B)_0 P_{Bj}^{(n)} + MS\%(C)_0 P_{Cj}^{(n)}$$
$$MS\%(X_j)_n = MS\%(A)_{n-1} P_{Aj} + MS\%(B)_{n-1} P_{Bj} + MS\%(C)_{n-1} P_{Cj}$$

$$P(X_n = j) = \sum_{i=0}^M P(X_0 = i) P_{ij}^{(n)}$$
$$P(X_n = j) = \sum_{i=0}^M P(X_{n-1} = i) P_{ij}^{(1)}$$

En términos matriciales:

$$Q_{Xn} = Q_{X0} T^n = Q_{X(n-1)} T^1$$

t	0	1	2	3	5	10	15	20	25	50	100	
MS%(A)	30,0%	37,0%	42,3%	46,2%	51,5%	56,9%	58,3%	58,7%	58,8%	58,8%	58,8%	
MS%(B)	40,0%	36,5%	33,7%	31,5%	28,3%	24,9%	23,9%	23,6%	23,6%	23,5%	23,5%	
MS%(C)	30,0%	26,5%	24,1%	22,3%	20,2%	18,3%	17,8%	17,7%	17,7%	17,6%	17,6%	

¿Hay un vector Q_{Xn} estable? ¿Existe T^n con la cual no cambia Q_{Xn} ?

Problema ejemplo 2.

Participación de mercado estable.

El equilibrio se alcanzará en $t=e$

$$P(X_e = j) = \sum_{i=0}^M P(X_e = i) P_{ij}^{(1)}$$

$$Q_{Xe} = Q_{Xe} T^1$$

En nuestro caso:

$$\begin{cases} 0.90 \text{ MS\%(A)} + 0.10 \text{ MS\%(B)} + 0.20 \text{ MS\%(C)} = \text{MS\%(A)} \\ 0.05 \text{ MS\%(A)} + 0.80 \text{ MS\%(B)} + 0.10 \text{ MS\%(C)} = \text{MS\%(B)} \\ 0.05 \text{ MS\%(A)} + 0.10 \text{ MS\%(B)} + 0.70 \text{ MS\%(C)} = \text{MS\%(C)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -0.10 \text{ MS\%(A)} + 0.10 \text{ MS\%(B)} + 0.20 \text{ MS\%(C)} = 0 \\ 0.05 \text{ MS\%(A)} - 0.20 \text{ MS\%(B)} + 0.10 \text{ MS\%(C)} = 0 \\ 0.05 \text{ MS\%(A)} + 0.10 \text{ MS\%(B)} - 0.30 \text{ MS\%(C)} = 0 \end{cases}$$

Y

$$\text{MS\%(A)} + \text{MS\%(B)} + \text{MS\%(C)} = 1$$

Conclusiones.

- Resultan: MS%(A)=58.9%, MS%(B)=23.5%, MS%(C)=17.6%
- La empresa A, prácticamente **duplicará la participación en el mercado!**

Estados accesibles.

- El Estado j es **Accesible** desde el Estado i si existe n tal que $P_{ij}^{(n)} > 0$.
- En general, una condición suficiente para que **todos** los estados sean accesibles es que exista un valor de n en el cual $P_{ij}^{(n)} > 0$ para todo i y j .
- Si el estado i es accesible desde el estado j y el estado j es accesible desde el estado i , entonces i y j se **comunican**. Cumple la propiedad reflexiva y transitiva.

Clases

- Se puede hacer una partición del espacio de Estados en “clases”. Dos estados que se comunican pertenecen a la misma “clase”.
- En una cadena de Markov puede haber una o más clases.
- Si existe **sólo una clase**, o sea todos los estados se comunican entre sí, entonces se dice que el que la **cadena de Markov es irreductible**.

Estados recurrentes y transitorios.

- Sea f_{ii} la probabilidad de que el proceso regrese al estado i dado que pasó por el estado i (en algún momento).
- El estado es **recurrente** si $f_{ii}=1$, y **transitorio** si $f_{ii}<1$.
- Si el proceso comienza en el estado i , f_{ik} es la probabilidad de llegar *en algún momento* a k .

Estados absorbentes.

- Un caso especial de estado recurrente es el **estado absorbente**.
- Se denomina **estado absorbente** cuando $P_{kk}=1$. Una vez que el estado llegó a k , no sale de él.

- La matriz de transición tiene la apariencia:
(El * denota una probabilidad)

$$P^{(n)} = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * & * \\ * & * & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Si k es un estado absorbente, f_{ik} se denomina **probabilidad de absorción**.

Estados absorbentes y transitorios.

De una cadena de Markov que consta de estados transitorios y absorbentes se dice que es una cadena absorbente de Markov.

Si una cadena de Markov contiene algún estado absorbente, la línea de la matriz de transición correspondiente a las probabilidades de transición de dicho estado constará de un 1 en la diagonal principal y ceros en los demás elementos.

Para poder estudiar las cadenas de Markov absorbentes es preciso reordenar la matriz de transición de forma que las filas correspondientes a los estados absorbentes aparezcan en primer lugar. Así ordenada se dirá que la matriz de transición está en la forma canónica.

Podemos dividir la matriz en forma canónica en cuatro submatrices. La primera es la matriz unidad I , del orden correspondiente. La segunda, la matriz nula. La tercera contiene las probabilidades de paso de estados transitorios a estados absorbentes. La cuarta contiene las probabilidades de estados transitorios a estados transitorios.

Estados absorbentes y transitorios

Generalizando:

Una cadena de Markov absorbente contiene p estados transitorios y q estados absorbentes. La matriz canónica del proceso presentará el aspecto siguiente:

$$\begin{matrix} I & O \\ S & R \end{matrix}$$

I: matriz identidad

O: matriz nula

S: matriz que contiene las probabilidades de paso de estados transitorios a absorbentes.

R: matriz con las probabilidades de paso de estados transitorios a estados transitorios.

Se llama matriz fundamental de la cadena a la matriz resultado de la operación:

$$Q=(I-R)^{-1}$$

Estados absorbentes y transitorios

1º) Supongamos que la cadena comienza en un estado transitorio a_i . La probabilidad de que llegue a un estado absorbente a_j , viene dada por el elemento de la fila i y la columna j de la matriz $Q \cdot S$.

2º) La suma de los elementos de la fila i de la matriz Q nos proporciona la media del número de veces que la cadena se mueve por estados transitorios antes de caer en un estado absorbente si empieza en el estado transitorio a_i .

3º) El elemento f_{ij} de la matriz Q representa la media del número de veces que la cadena está en el estado transitorio a_j , sabiendo que comenzó en el estado transitorio a_i , antes de caer en un estado absorbente.

Probabilidad de absorción.

- Si k es un estado absorbente y el proceso comienza en el estado i , f_{ik} es la **probabilidad de absorción**.
- f_{ik} es la probabilidad de llegar *en algún momento* a k . Como k es absorbente, luego de allí no sale.
- Más que buscar estados de equilibrio, lo que interesa saber es qué porción de la población será absorbida en k .
- Cuando en la cadena de Markov, hay uno o más estados absorbentes, interesa saber cuál es la probabilidad de caer en uno de esos estados desde cualquiera de los otros.
- Si el estado k es absorbente, entonces puede plantearse la siguiente ecuación matricial:

$$|f_{ik}| = A = Q * S$$

$$\text{Siendo } Q = (1-R)^{-1}$$

Problema ejemplo 3. Un caso de control de calidad.

El control de calidad en un proceso industrial se realiza realizando primero la verificación de algunas características del producto (Pretest) y luego en la semana siguiente algunos otros ensayos (Test) sobre los elementos aprobados.

Conociendo las probabilidades de aceptación y rechazo, se desea estimar cuantos elementos serán aprobados del stock actual en proceso

	Destino			
Fuente	PreT.	Test	OK.	Desc.
PreT.	10	70	0	20
Test	0	20	60	20
OK.	0	0	100	0
Desc.	0	0	0	100

¿Cuáles son los estados abosrbentes?

Problema ejemplo 3. Un caso de control de calidad.

	Destino			
Fuente	PreT.	Test	OK.	Desc.
PreT.	0,1	0,7	0	0,2
Test	0	0,2	0,6	0,2
OK.	0	0	1	0
Desc.	0	0	0	1

$$R = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,7 \\ 0 & 0,2 \end{pmatrix}$$
$$I - R = \begin{pmatrix} 0,9 & -0,7 \\ 0 & 0,8 \end{pmatrix}$$

	Destino			
Fuente	OK	Desc.	PreT.	Test
OK.	1	0	0	0
Desc.	0	1	0	0
PreT.	0	0,2	0,1	0,7
Test	0,6	0,2	0	0,2

La inversa de una matriz se calcula dividiendo la transpuesta de la adjunta por el determinante

Problema ejemplo 3.

$$I - R = \begin{vmatrix} 0,9 & -0,7 \\ 0 & 0,8 \end{vmatrix}$$

$$\text{Determinante de } I - R = 0,9 \cdot 0,8 - (0 \cdot (-0,7)) = 0,72$$

$$\text{Adjunta de } I - R = \begin{vmatrix} 0,8 & 0 \\ 0,7 & 0,9 \end{vmatrix} = \text{Adj}(I-R)$$

$$\text{Transpuesta de la adjunta} = \begin{vmatrix} 0,8 & 0,7 \\ 0 & 0,9 \end{vmatrix} = \text{Adj}(I-R)^T$$

$$\text{Transpuesta de la adjunta} / \text{Determinante} = \begin{vmatrix} 0,8/0,72 & 0,7/0,72 \\ 0 & 0,9/0,72 \end{vmatrix}$$

$$Q = \text{Matriz fundamental} = (I-R)^{-1} = \begin{vmatrix} 1,11 & 0,9722 \\ 0 & 1,25 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Comprobación} \Rightarrow (I-R) * (I-R)^{-1} &= \begin{vmatrix} 0,9 * 1,11 & 0,9 * 0,9722 - 0,7 * 1,25 \\ 0 & 0,8 * 1,25 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Problema ejemplo 3.

$$|f_{ik}| = A = Q * S = \begin{vmatrix} 1,11 & 0,972 \\ 0 & 1,25 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} 0 & 0,2 \\ 0,6 & 0,2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,972*0,6 & 1,11*0,2+0,972*0,2 \\ 1,25 * 0,6 & 1,25 * 0,2 \end{vmatrix}$$

$$A = \begin{vmatrix} 0,58 & 0,42 \\ 0,75 & 0,25 \end{vmatrix}$$

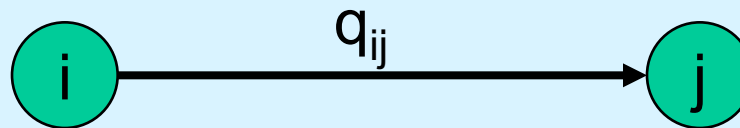
Conclusiones.

	E.absorbente	
Fuente	OK.	Desc.
PreT.	58%	42%
Test	75%	25%

- Finalmente resultarán aprobadas el 58% de las unidades que se pretestean y el 75% de las que se testean.
- Se descartarán el 42% de las unidades que se pretestean y el 25% de las que se testean.

Diagrama de transición de estados

- El diagrama de transición de estados (DTE) de una CM es un grafo dirigido cuyos nodos son los estados de la CM y cuyos arcos se etiquetan con la probabilidad de transición entre los estados que unen. Si dicha probabilidad es nula, no se pone arco.

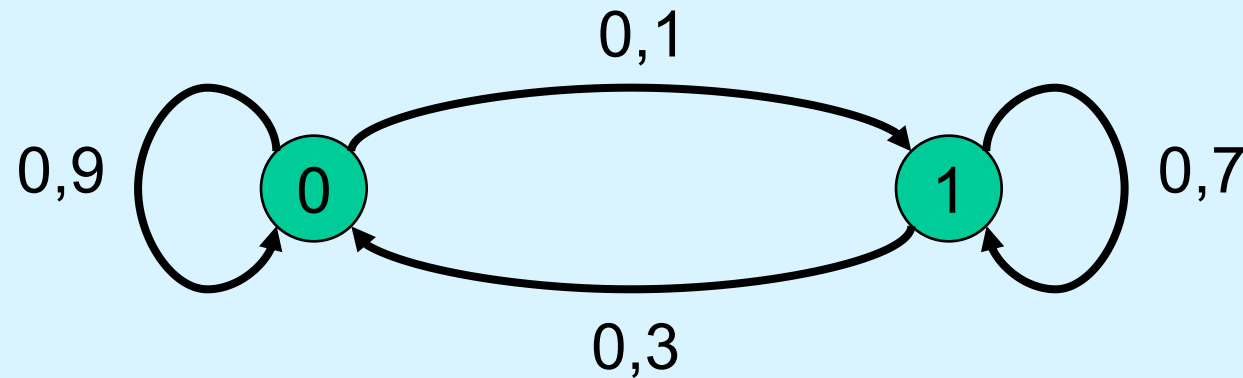


Ejemplo: línea telefónica

- Sea una línea telefónica de estados ocupado=1 y desocupado=0. Si en el instante t está ocupada, en el instante $t+1$ estará ocupada con probabilidad 0,7 y desocupada con probabilidad 0,3. Si en el instante t está desocupada, en el $t+1$ estará ocupada con probabilidad 0,1 y desocupada con probabilidad 0,9.

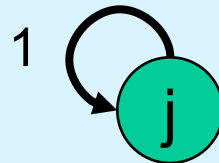
Ejemplo: línea telefónica

$$Q = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$$



Clasificación de estados

- Decimos que un estado $j \in S$ es alcanzable desde el estado $i \in S$ si existe una sucesión de arcos (camino) en el DTE que van desde i hasta j .
- Un estado $j \in S$ es absorbente si $q_{jj}=1$. En el DTE,



Subconjuntos cerrados

- Decimos que C es cerrado si $\forall i \in C \ \forall j \notin C$, j no es alcanzable desde i . En particular, si $C = \{i\}$, entonces i es absorbente.
- Un subconjunto cerrado C se dice que es irreducible si no contiene ningún subconjunto propio cerrado

Estados recurrentes y transitorios

- Una cadena de Markov es irreducible, si dados 2 estados cualesquiera de la misma, (i,j) j es alcanzable desde i
- Un estado es transitorio si la cadena va a pasar por ese estado como máximo una cantidad finita de veces. En cambio, un estado es recurrente, si se vuelve a pasar por él infinitas veces.

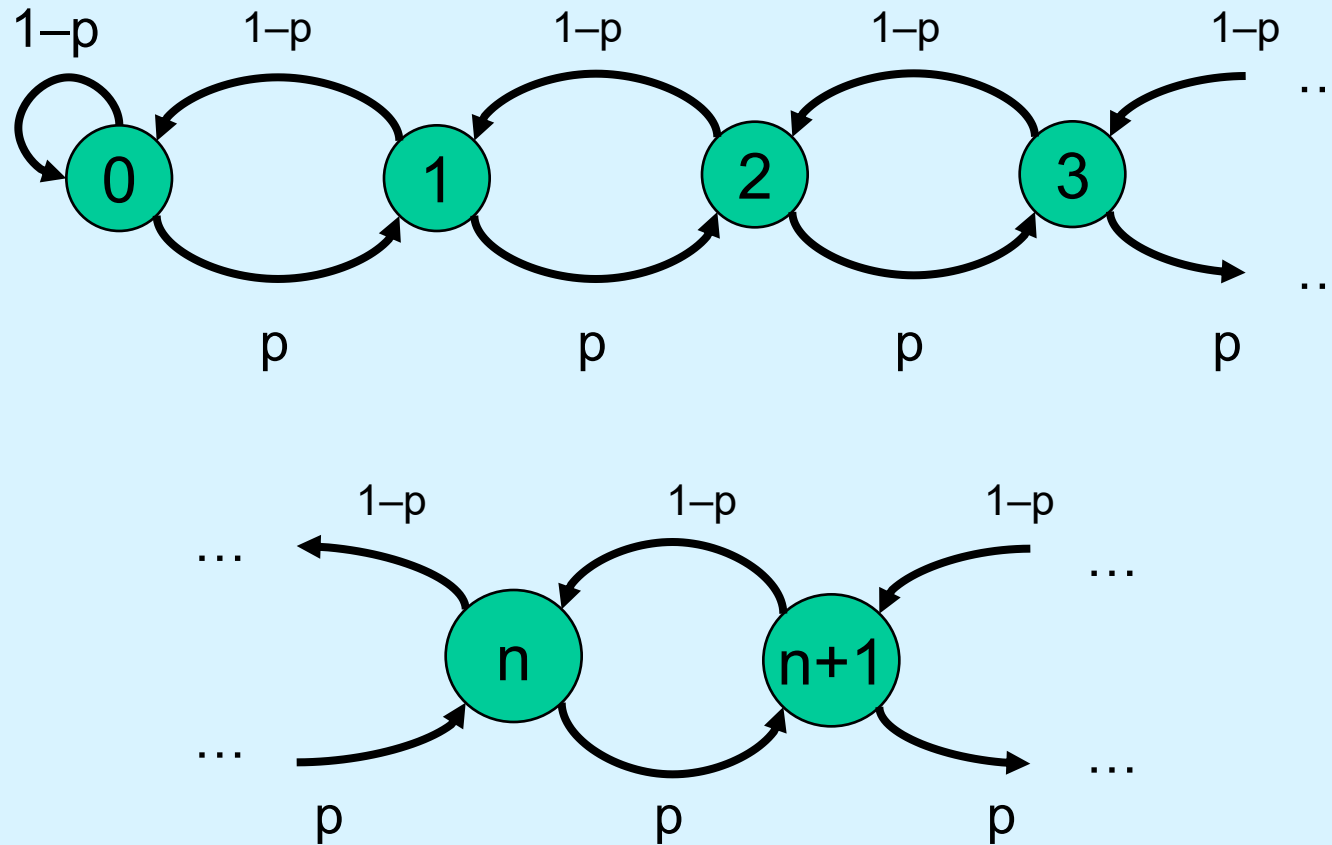
Estados recurrentes y transitorios

- **Proposición:** Sea C cerrado, irreducible y finito. Entonces $\forall i \in C$, i es recurrente
- **Ejemplos:** La CM de la línea telefónica es irreducible. Como además es finita, todos los estados serán recurrentes.

Cadenas recurrentes y transitorias

- **Proposición:** Si una CM es irreducible, entonces o bien todos sus estados son recurrentes (y decimos que la cadena es recurrente), o bien todos sus estados son transitorios ó absorbentes (y decimos que la cadena es transitoria).
- **Ejemplo:** Estado de cuentas con un tío rico: Probabilidad p de ganar 1 \$ y $1-p$ de perder 1 \$. Cuando me arruino, mi tío me presta dinero para la próxima tirada:

Cadenas recurrentes y transitorias

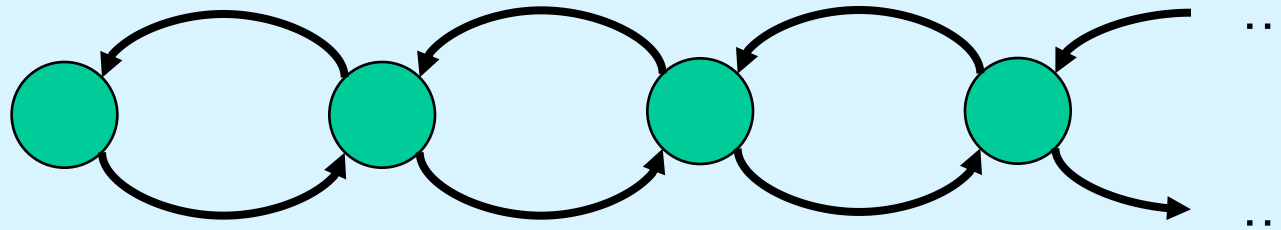


Cadenas recurrentes y transitorias

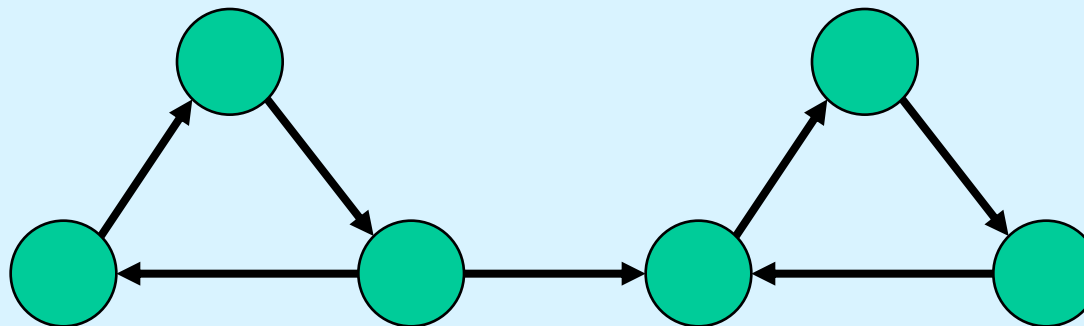
- Esta cadena es irreducible e infinita. Se demuestra que es transitoria si $p > 0,5$ y recurrente en otro caso ($p \leq 0,5$)
- La cadena es transitoria cuando la “tendencia global” es ir ganando dinero. Esto implica que una vez visitado un estado, al final dejaremos de visitarlo porque tendremos más dinero.

Periodicidad

- **Ejemplo:** En la siguiente CM todos los estados son periódicos de periodo $k=2$:

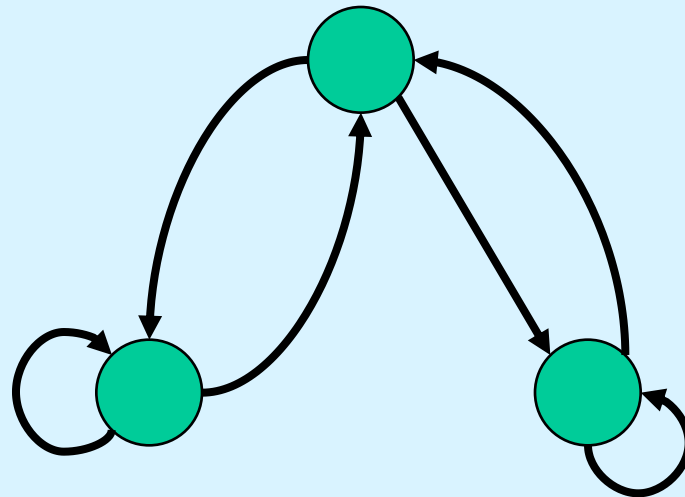


- **Ejemplo:** En la siguiente CM todos los estados son periódicos de periodo $k=3$:



Cadenas ergódicas

- Dada una CM finita, diremos que es ergódica si es irreducible, recurrente y aperiódica
- Sólo si una cadena es ergódica se pueden calcular las probabilidades de estado a largo plazo (ó probabilidades de estado estable) como $Q_e = Q_e * T$



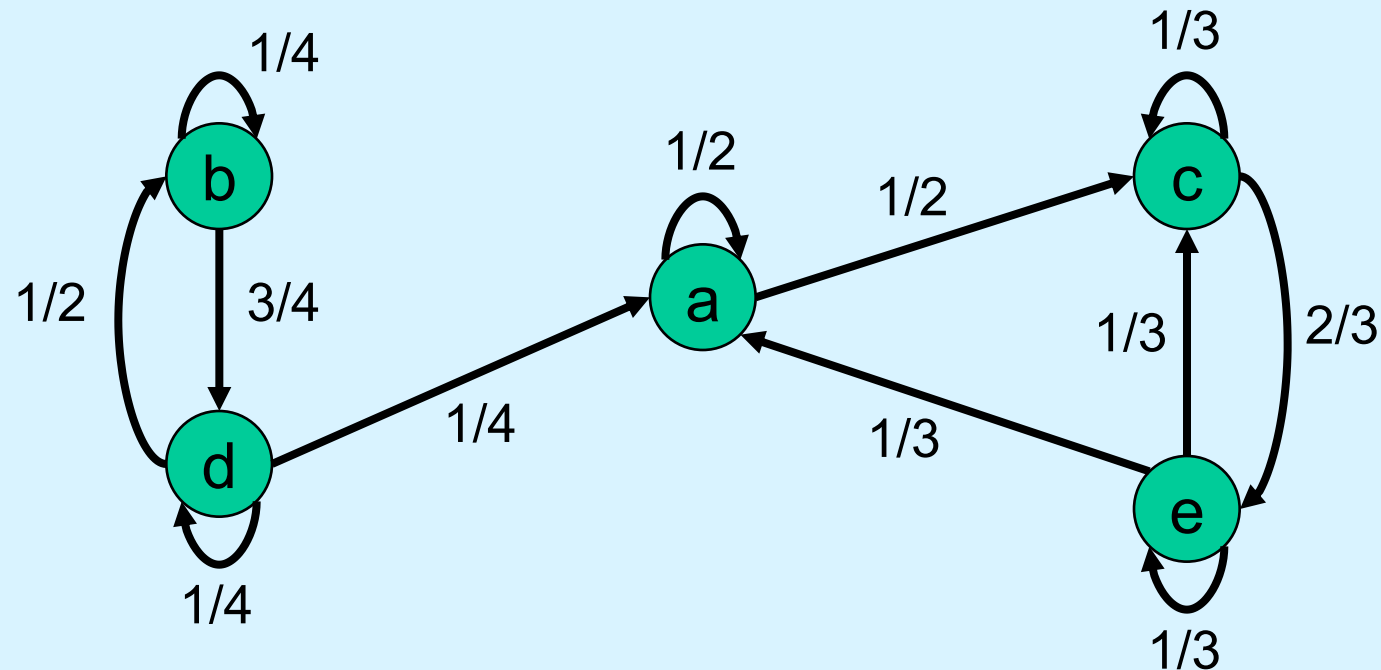
Cadenas ergódicas

- **Ejemplo:** Analizar la siguiente CM, con $S=\{a, b, c, d, e\}$:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Ejemplos

- 1º Dibujar el DTE:



Ejemplos

- 2º Hallar los conjuntos cerrados
 - Tomado un estado i , construimos un conjunto cerrado C_i con todos los alcanzables desde él en una o más etapas (el propio i también se pone):
 - $C_a = \{a, c, e\}$
 - $C_b = \{b, d, a, c, e\} = S$
 - La CM no será irreducible, ya que C_a es un subconjunto propio cerrado de S

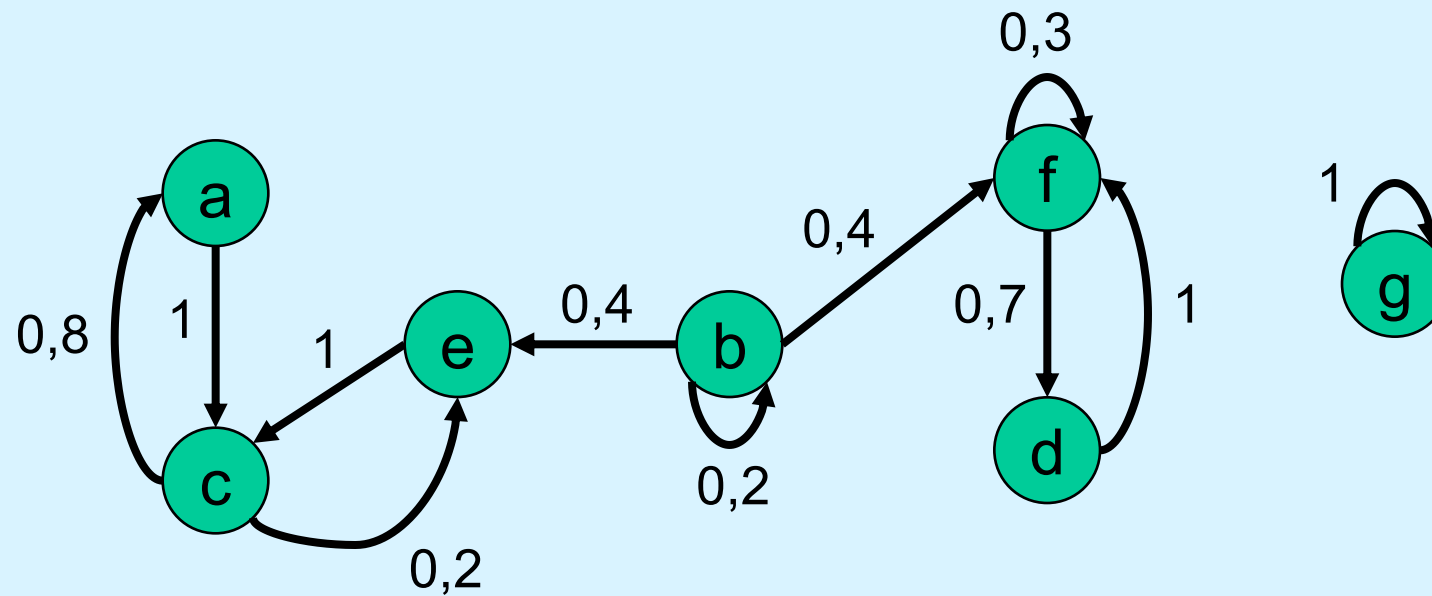
Ejemplos

- Analizar la siguiente CM, con $S=\{a, b, c, d, e, f, g\}$:

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0,4 & 0 \\ 0,8 & 0 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,7 & 0 & 0,3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplos

- 1º Dibujar el DTE:



Ejemplos

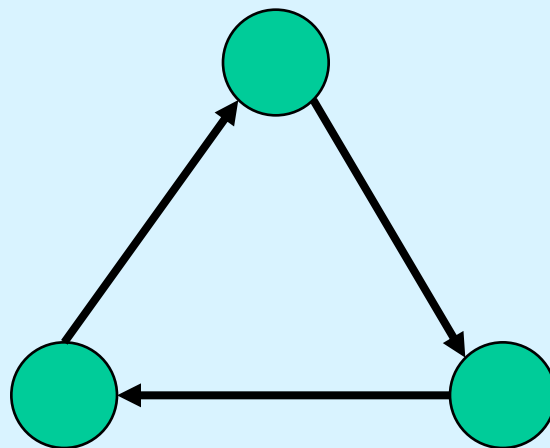
- 2º Hallar los conjuntos cerrados
 - $C_a = \{a, c, e\}$
 - $C_f = \{f, d\}$
 - $C_g = \{g\}$
 - S
- 3º Clasificar los estados
 - Recurrentes: a, c, d, e, f, g
 - Transitorios: b
 - Periódicos: a, c, e (todos de periodo 2)
 - Absorbentes: g

Ejemplos

- 4º Clasificar la cadena. No es irreducible, con lo cual no será periódica, ni aperiódica, ni recurrente, ni transitoria ni ergódica.

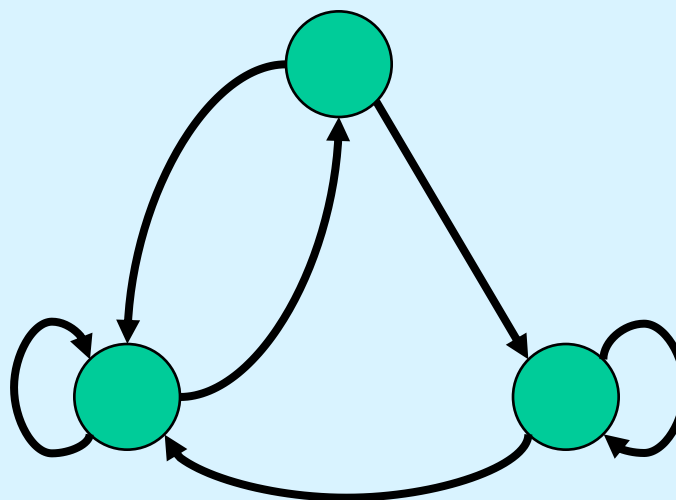
Ejemplos

- La siguiente CM es irreducible, recurrente y periódica de periodo 3. No es ergódica.



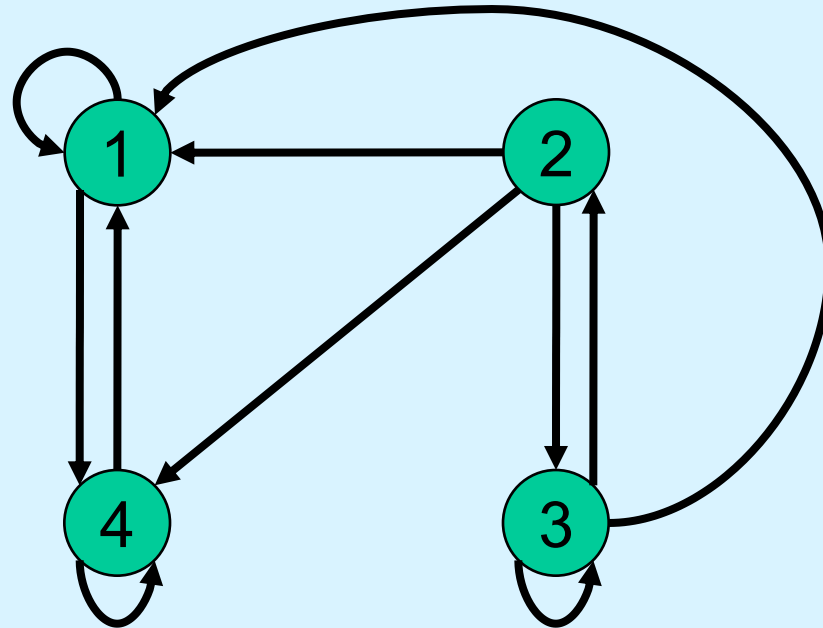
Ejemplos

- La siguiente CM es irreducible, aperiódica, recurrente y ergódica



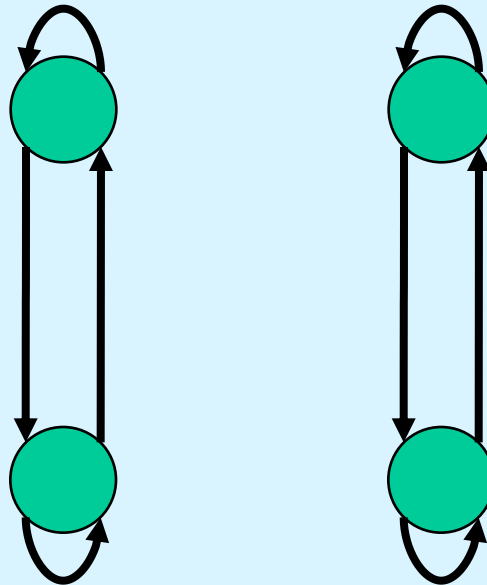
Ejemplos

- La siguiente CM no es irreducible, y por tanto no es de ninguno de los demás tipos. 1 y 4 son recurrentes; 2 y 3 son transitorios.



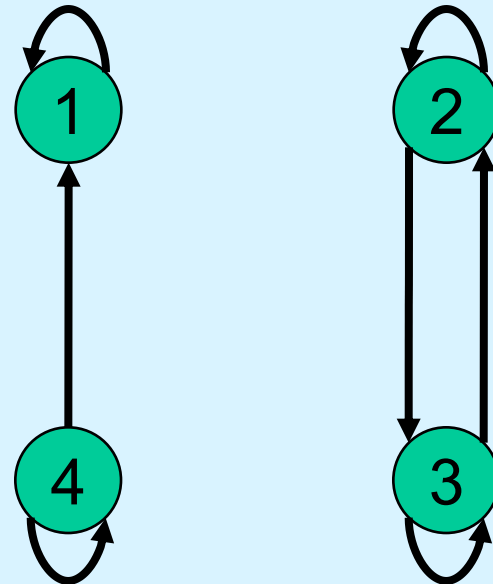
Ejemplos

- La siguiente CM no es irreducible, y por tanto no es de ninguno de los demás tipos. Todos los estados son recurrentes y ninguno es periódico.



Ejemplos

- La siguiente CM no es irreducible, y por tanto no es de ninguno de los demás tipos. Ningún estado es periódico. 4 es transitorio, y el resto recurrentes. 1 es absorbente.



Ejemplos

- La siguiente CM no es irreducible y por tanto no es de ninguno de los demás tipos. 1,3 y 5 son recurrentes de periodo 3. Los estados 2 y 6 son recurrentes, pero no periódicos. 4 es transitorio.

